

# Actividad Práctica

---

**PONDERACIÓN: 1 punto del examen final**



**Tiempo estimado: 30 min**

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de Ingeniería.  
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

## Índice

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. MARCO FORMATIVO.....</b>                   | <b>2</b> |
| 1.1. Valores.....                                | 2        |
| 1.2. Competencia(s).....                         | 2        |
| 1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....         | 2        |
| <b>2. Resultado del Aprendizaje.....</b>         | <b>2</b> |
| 2.1 Objetivo SMART.....                          | 2        |
| <b>3. Actividad a desarrollar.....</b>           | <b>3</b> |
| <b>3.1. Herramientas.....</b>                    | <b>3</b> |
| <b>3.2. Descripción de la actividad.....</b>     | <b>3</b> |
| <b>3.3. Material de apoyo (referencias).....</b> | <b>3</b> |
| <b>4. Rúbrica de Calificación.....</b>           | <b>3</b> |
| Requisitos para optar a la calificación.....     | 3        |
| Detalle de la Calificación.....                  | 3        |

## 1. MARCO FORMATIVO

### 1.1. Valores

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio?                                                                          |
| Seguridad        | El estudiante reconoce la importancia de otorgar permisos adecuados sobre los objetos de una base de datos. |

### 1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad, el estudiante desarrollará la capacidad de aplicar comandos básicos de control de accesos y manejo de transacciones en T-SQL para gestionar información de forma segura y controlada.

### 1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad permitirá desarrollar atención al detalle, pensamiento lógico y responsabilidad en el manejo de datos, ya que el estudiante deberá aplicar permisos y controlar cambios realizados dentro de una transacción.

## 2. Resultado del Aprendizaje

### 2.1 Objetivo SMART

| Específico (¿Qué?)                                                      | Medible (¿Cuánto?)                                                                 | Alcanzable (¿Cómo?)                        | Realista (¿Para qué?)                                                       | A Tiempo (¿Cuándo?)                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aplicar comandos básicos de control de acceso y transacciones en T-SQL. | El estudiante deberá ejecutar al menos 2 permisos GRANT y 2 transacciones básicas. | Utilizando una tabla sencilla de clientes. | Para comprender cómo proteger y controlar los cambios en una base de datos. | Durante el periodo asignado de laboratorio. |

### 3. Actividad a desarrollar

#### 3.1. Herramientas

Para el desarrollo de la actividad se pueden utilizar las siguientes herramientas:

- Oracle SQL Developer.
- Oracle Live SQL.
- Script SQL proporcionado por el docente.

#### 3.2. Descripción de la actividad

##### **Permisos básicos y transacciones.**

El estudiante trabajará con una tabla sencilla llamada **C**lientes. Primero creará la tabla e insertará algunos datos. Luego aplicará permisos básicos usando **GRANT** y realizará transacciones para confirmar o deshacer cambios en la información.

##### **Enunciado del caso:**

Una empresa desea controlar el acceso a la información de sus clientes. Para ello, necesita otorgar permisos básicos de consulta e inserción a un usuario de prueba. Además, desea practicar el uso de transacciones para confirmar o cancelar cambios realizados sobre los datos.

##### **Instrucciones:**

- El estudiante deberá ejecutar el script proporcionado.
- Luego deberá identificar qué comandos otorgan permisos.
- Después deberá observar la diferencia entre una transacción con COMMIT y una transacción con ROLLBACK.

Al finalizar la actividad, el estudiante deberá entregar el script ejecutado y una breve explicación indicando qué permisos fueron otorgados y qué diferencia existe entre COMMIT y ROLLBACK.

#### 3.3. Material de apoyo (referencias)

- Material proporcionado por el tutor sobre consultas básicas.
- Script de datos proporcionado por el tutor académico.

## 4. Rúbrica de Calificación

### Requisitos para optar a la calificación

\* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

### Detalle de la Calificación

| Criterio                       | Descripción                                                                                                            | Puntos Máximos |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aplicación de permisos básicos | Ejecuta e identifica correctamente los comandos GRANT utilizados para otorgar permisos sobre la tabla.                 | 7              |
| Manejo de transacciones        | Ejecuta correctamente transacciones usando BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK, comprendiendo su efecto en los datos. | 3              |
| <b>Total</b>                   |                                                                                                                        | <b>10</b>      |